

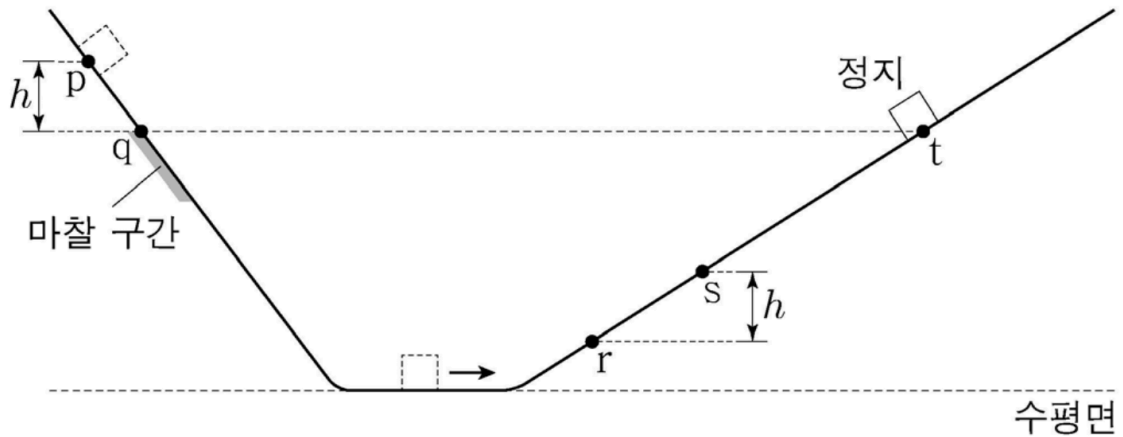
Lesson Energy

D-57

그림은 빗면의 점 p에 가만히 놓은 물체가 점 q, r, s를 지나 빗면의 점 t에서 속력이 0인 순간을 나타낸 것이다.

물체는 p와 q 사이에서 가속도의 크기 $3a$ 로 등가속도 운동을, 빗면의 마찰 구간에서 등속도 운동을, r와 s 사이에서 가속도의 크기 $2a$ 로 등가속도 운동을 한다.

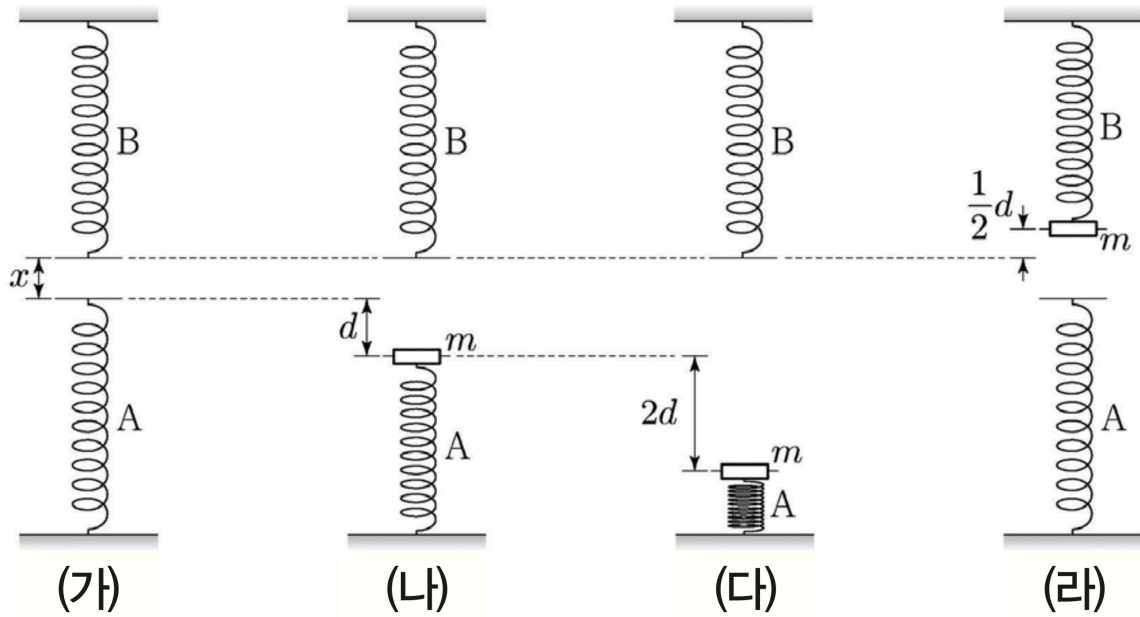
물체가 마찰 구간을 지나는 데 걸린 시간과 r에서 s까지 지나는 데 걸린 시간은 같다. p와 q사이, s와 r사이의 높이차는 h 로 같고, t는 마찰 구간의 최고점 q와 높이가 같다.



t와 s 사이의 높이차를 구하시오.

D-59

그림 (가)와 같이 동일한 용수철 **A**, **B**가 연직선상에 x 만큼 떨어져 있다. 그림 (나)는 (가)의 **A**를 d 만큼 압축시키고 질량 m 인 물체를 올려놓았더니 물체가 힘의 평형을 이루며 정지해 있는 모습을, (다)는 (나)의 **A**를 $2d$ 만큼 압축시켰다가 가만히 놓는 순간의 모습을, (라)는 (다)의 물체가 **A**와 분리된 후 **B**를 압축시킨 모습을 나타낸 것이다. **B**가 $\frac{1}{2}d$ 만큼 압축되었을 때 물체의 속력은 0이다.



이에 대해 아래에 주어진 물리량을 구하시오. (단, 중력가속도는 g 이고, 물체의 크기, 용수철의 질량, 공기 저항은 무시한다.)

(1) 용수철 상수 k

(2) x

(3) 물체가 운동하는 동안 물체의 운동 에너지의 최댓값 (단, m, g, d 만을 사용하여 나타낼 것)

θ 로 기울어진 경사면 바닥에 고정된 힘상수 k 의 용수철이 그림과 같이 평행하게 위치하고 있다. 질량 m 인 물체가 용수철과 거리 d 만큼 떨어져 있다. 이 위치에서, 물체를 속도 v 로 용수철 쪽으로 내려 보낸다. 상자가 순간적으로 멈출 때, 압축된 용수철의 길이를 구하라.